

Introdução

Este documento apresenta a nossa primeira entrega do projeto SisGESC.

A ideia aqui é modelar o banco de dados de um sistema de gestão educacional. Para guiar as nossas decisões de criar as tabelas e os relacionamentos, nós escolhemos focar na realidade de uma Instituição de Ensino Superior, que funciona como uma organização privada. Escolhemos esse cenário porque ele tem uma rotina bem dinâmica:

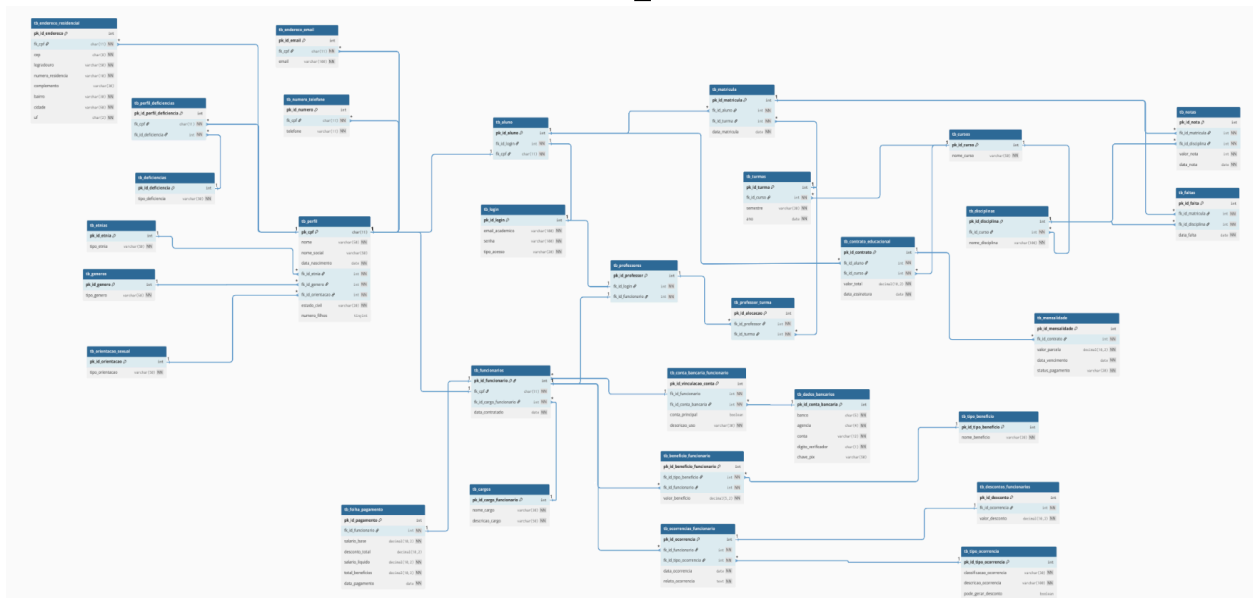
Contexto

precisamos controlar quem se matricula, gerar as cobranças no financeiro e gerenciar os professores que dão as aulas. O diagrama (DER) e as regras que montamos a seguir foram pensados justamente para dar conta desse fluxo de forma organizada e sem redundância de dados

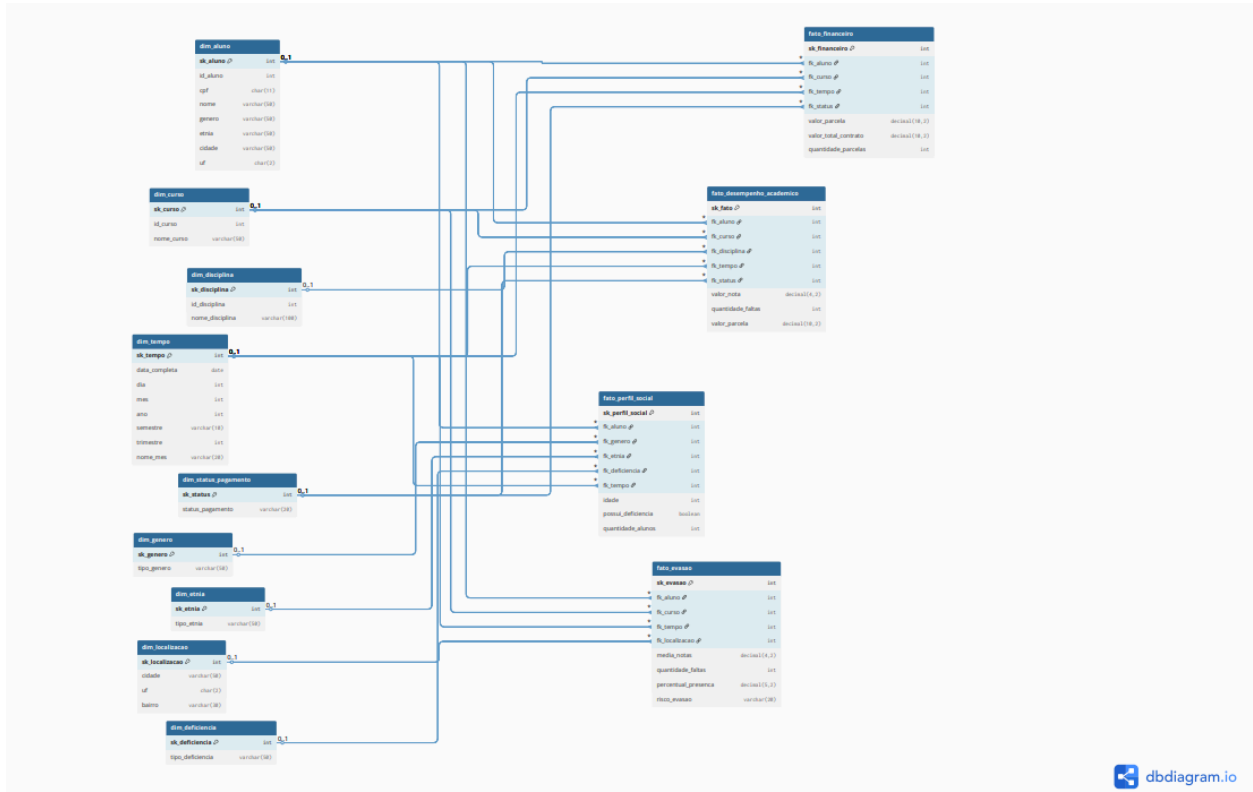
A arquitetura do banco de dados foi modelada para suportar a complexidade do ambiente universitário, onde os alunos se matriculam em cursos divididos por semestres, gerando uma malha de disciplinas e turmas. Além disso, por se tratar de uma instituição particular, o sistema foi desenhado com forte integração entre os setores Acadêmico, de Recursos Humanos e Financeiro, garantindo a rastreabilidade total desde a matrícula do aluno até o controle de seus contratos educacionais e mensalidades

Diagrama (DER)

olp



olap



Dicionário de Dados

1. Estrutura Operacional (OLTP)

1.1 Cadastro de Pessoas e Perfis

Tabela: tb_perfil	Tipo	Obrigatório	Descrição
pk_cpf	CHAR(11)	Sim	CPF do indivíduo (Chave Primária).
nome	VARCHAR(50)	Sim	Nome civil completo.
nome_social	VARCHAR(50)	Não	Nome social preferencial.
data_nascimento	DATE	Sim	Data de nascimento.
fk_id_etnia	INT	Sim	Referência à etnia.
fk_id_genero	INT	Sim	Referência ao gênero.
fk_id_orientacao	INT	Sim	Referência à orientação sexual.
estado_civil	VARCHAR(20)	Sim	Estado civil atual.
numero_filhos	TINYINT	Não	Quantidade de filhos/dependentes.

Tabela: tb_endereco_email	Tipo	Obrigatório	Descrição
pk_id_email	INT	Sim	Identificador do email (PK).
fk_cpf	CHAR(11)	Sim	CPF vinculado ao email.
email	VARCHAR(100)	Sim	Email do usuário (Único).

Tabela: tb_numero_telefone	Tipo	Obrigatório	Descrição
pk_id_numero	INT	Sim	Identificador do telefone (PK).
fk_cpf	CHAR(11)	Sim	CPF vinculado ao telefone.
telefone	VARCHAR(11)	Sim	Número telefônico (Único).

Tabela:	Tipo	Obrigatório	Descrição
tb_endereco_residencial			
pk_id_endereco	INT	Sim	Identificador do endereço.
fk_cpf	CHAR(11)	Sim	CPF vinculado.
cep	CHAR(8)	Sim	Código de Endereçamento Postal.
logradouro	VARCHAR(50)	Sim	Rua, Avenida, etc.
numero_residencia	VARCHAR(10)	Sim	Número do imóvel.
complemento	VARCHAR(30)	Não	Apartamento, bloco, etc.
bairro	VARCHAR(30)	Sim	Bairro.
cidade	VARCHAR(50)	Sim	Cidade.
uf	CHAR(2)	Sim	Unidade Federativa.

1.2 Tabelas de Domínio (Configurações)

Tabela: tb_etnias	Tipo	Descrição
pk_id_etnia	INT	Identificador único da etnia.
tipo_etnia	VARCHAR(50)	Descrição da etnia.

Tabela: tb_generos	Tipo	Descrição
pk_id_genero	INT	Identificador único do gênero.
tipo_genero	VARCHAR(50)	Descrição do gênero.

Tabela: tb_orientacao_sexual	Tipo	Descrição
pk_id_orientacao	INT	Identificador único.
tipo_orientacao	VARCHAR(50)	Descrição da orientação sexual.

Tabela: tb_deficiencias	Tipo	Descrição
pk_id_deficiencia	INT	Identificador único.
tipo_deficiencia	VARCHAR(50)	Descrição do tipo de deficiência.

Tabela: tb_perfil_deficiencias	Tipo	Descrição
pk_id_perfil_deficiencia	INT	Identificador da vinculação.
fk_cpf	CHAR(11)	CPF da pessoa.
fk_id_deficiencia	INT	Deficiência vinculada.

1.3 Gestão Acadêmica

Tabela: tb_login	Tipo	Descrição
pk_id_login	INT	ID da conta de acesso.
email_academico	VARCHAR(100)	Email usado para login.
senha	VARCHAR(100)	Hash da senha.
tipo_acesso	VARCHAR(20)	Nível de acesso (Aluno, Prof).

Tabela: tb_aluno	Tipo	Descrição
pk_id_aluno	INT	ID do registro do aluno.
fk_id_login	INT	Vinculação ao login.
fk_cpf	CHAR(11)	Vinculação ao perfil.

Tabela: tb_cursos	Tipo	Descrição
pk_id_curso	INT	Identificador do curso.
nome_curso	VARCHAR(50)	Nome do curso oferecido.

Tabela: tb_disciplinas	Tipo	Descrição
pk_id_disciplina	INT	Identificador da disciplina.
fk_id_curso	INT	Curso ao qual pertence.
nome_disciplina	VARCHAR(100)	Nome da matéria.

Tabela: tb_turmas	Tipo	Descrição
pk_id_turma	INT	Identificador da turma.
fk_id_curso	INT	Curso da turma.
semestre	VARCHAR(20)	Semestre vigente.
ano	DATE	Ano da turma.

Tabela: tb_matricula	Tipo	Descrição
pk_id_matricula	INT	Identificador da matrícula.
fk_id_aluno	INT	ID do aluno matriculado.
fk_id_turma	INT	ID da turma vinculada.
data_matricula	DATE	Data da efetivação.

Tabela: tb_notas	Tipo	Descrição
pk_id_nota	INT	Identificador da nota.
fk_id_matricula	INT	Vínculo com a matrícula.
fk_id_disciplina	INT	Matéria da avaliação.
valor_nota	INT	Nota atribuída.
data_nota	DATE	Data do lançamento.

Tabela: tb_faltas	Tipo	Descrição
pk_id_falta	INT	Identificador da falta.
fk_id_matricula	INT	Aluno em questão.

Tabela: tb_faltas	Tipo	Descrição
fk_id_disciplina	INT	Disciplina da ausência.
data_falta	DATE	Data da ocorrência.

1.4 Recursos Humanos e Folha

Tabela: tb_funcionarios	Tipo	Descrição
pk_id_funcionario	INT	ID do colaborador.
fk_cpf	CHAR(11)	Dados pessoais vinculados.
fk_id_cargo_funcionario	INT	Cargo atual.
data_contratado	DATE	Data de admissão.

Tabela: tb_cargos	Tipo	Descrição
pk_id_cargo_funcionario	INT	ID do cargo.
nome_cargo	VARCHAR(30)	Título da função.
descricao_cargo	VARCHAR(50)	Descrição das tarefas.

Tabela: tb_professores	Tipo	Descrição
pk_id_professor	INT	ID do registro docente.
fk_id_login	INT	Login vinculado.
fk_id_funcionario	INT	Registro de RH vinculado.

Tabela: tb_professor_turma	Tipo	Descrição
pk_id_alocacao	INT	ID da alocação.
fk_id_professor	INT	Professor alocado.
fk_id_turma	INT	Turma alocada.

Tabela: tb_tipo_beneficio	Tipo	Descrição
pk_id_tipo_beneficio	INT	ID do benefício.
nome_beneficio	VARCHAR(20)	Nome (VA, VR, etc).

Tabela: tb_beneficio_funcionario	Tipo	Descrição
pk_id_beneficio_funcionario	INT	ID da concessão.
fk_id_tipo_beneficio	INT	Tipo de benefício.
fk_id_funcionario	INT	Beneficiário.
valor_beneficio	DECIMAL(5,2)	Valor monetário.

Tabela: tb_tipo_ocorrencia	Tipo	Descrição
pk_id_tipo_ocorrencia	INT	ID do tipo.
classificacao_ocorrencia	VARCHAR(30)	Atraso, Meritocracia, etc.
descricao_ocorrencia	VARCHAR(100)	Descrição detalhada.
pode gerar desconto	BOOLEAN	Define se abate salário.

Tabela:	Tipo	Descrição
tb_ocorrencias_funcionario		
pk_id_ocorrencia	INT	ID do registro.
fk_id_funcionario	INT	Funcionário envolvido.
fk_id_tipo_ocorrencia	INT	Natureza da ocorrência.
data_ocorrencia	DATE	Data do fato.
relato_ocorrencia	TEXT	Descrição do evento.

1.5 Financeiro e Pagamentos

Tabela:	Tipo	Descrição
tb_contrato_educacional		
pk_id_contrato	INT	ID do contrato.
fk_id_aluno	INT	Aluno contratante.
fk_id_curso	INT	Curso contratado.
valor_total	DECIMAL(10,2)	Montante total do curso.
data_assinatura	DATE	Data de fechamento.

Tabela: tb_mensalidade	Tipo	Descrição
pk_id_mensalidade	INT	ID da parcela.
fk_id_contrato	INT	Contrato de origem.
valor_parcela	DECIMAL(10,2)	Custo mensal.
data_vencimento	DATE	Prazo de pagamento.
status_pagamento	VARCHAR(20)	Pago, Pendente, etc.

Tabela: tb_dados_bancarios	Tipo	Descrição
pk_id_conta_bancaria	INT	ID da conta.
banco	CHAR(5)	Código do banco (COMPE).
agencia	CHAR(4)	Número da agência.
conta	VARCHAR(12)	Número da conta.
digito_verificador	CHAR(1)	DV da conta.
chave_pix	VARCHAR(50)	PIX vinculado.

Tabela:	Tipo	Descrição
tb_conta_bancaria_funcionario		
pk_id_vinculacao_conta	INT	ID do vínculo.
fk_id_funcionario	INT	Dono da conta.
fk_id_conta_bancaria	INT	Dados da conta.
conta_principal	BOOLEAN	Flag de prioridade.
descricao_uso	VARCHAR(30)	Uso (Salário, Reembolso).

Tabela: tb_folha_pagamento	Tipo	Descrição
pk_id_pagamento	INT	ID da folha.
fk_id_funcionario	INT	Favorecido.
salario_base	DECIMAL(10,2)	Valor bruto.
desconto_total	DECIMAL(10,2)	Abatimentos totais.

Tabela: tb_folha_pagamento	Tipo	Descrição
salario_liquido	DECIMAL(10,2)	Valor a receber.
total_beneficios	DECIMAL(10,2)	Soma dos benefícios.
data_pagamento	DATE	Data da liberação.

Tabela: tb_descontos_funcionarios	Tipo	Descrição
pk_id_desconto	INT	ID da dedução.
fk_id_ocorrencia	INT	Ocorrência geradora.
valor_desconto	DECIMAL(10,2)	Valor subtraído.

2. Estrutura Analítica (OLAP)

2.1 Dimensões

Tabela	SK / PK	Atributos de Análise
dim_aluno	sk_aluno	CPF, Nome, Gênero, Etnia, Cidade, UF.
dim_curso	sk_curso	ID Curso, Nome do Curso.
dim_disciplina	sk_disciplina	ID Disciplina, Nome da Disciplina.
dim_tempo	sk_tempo	Data, Dia, Mês, Ano, Trimestre.
dim_status_pagamento	sk_status	Descrição do Status.
dim_localizacao	sk_localizacao	CEP, Bairro, Cidade, UF.
dim_genero	sk_genero	Tipo de Gênero.
dim_etnia	sk_etnia	Tipo de Etnia.
dim_deficiencia	sk_deficiencia	Tipo de Deficiência.

2.2 Tabelas Fato

Tabela Fato	Métricas (Fatos)	Contexto (FKs Dimensões)
fato_financeiro	Valor Parcela, Valor Total, Qtd Parcelas.	Aluno, Curso, Tempo, Status.
fato_perfil_social	Contagem de Alunos.	Aluno, Gênero, Etnia, Deficiência, Tempo.
fato_evasao	Taxa de Evasão (Boolean).	Aluno, Curso, Tempo.
fato_desempenho_academico	Média Nota, Total Faltas.	Aluno, Disciplina, Tempo.

Regras de Negócio

- Regra 1 (Identidade Centralizada): Um aluno ou funcionário deve possuir apenas um

perfil centralizado (identificado pelo CPF). O sistema permite a vinculação de múltiplos

telefones, e-mails e endereços a este perfil único.

- Regra 2 (Vínculo Financeiro-Acadêmico): Para efetivação da matrícula em turmas e

disciplinas, é obrigatória a existência de um contrato educacional ativo. Este contrato é o

gatilho para a geração automática das mensalidades no módulo financeiro.

- Regra 3 (Alocação Docente): A distribuição de aulas é flexível (M:N); um professor

pode atuar em múltiplas turmas, e uma turma pode ser composta por diversos professores, exigindo controle de alocação no RH.

- Regra 4 (Integridade de Lançamentos): Não são permitidos lançamentos de notas ou

faltas "avulsas". O registro exige uma matrícula ativa. O domínio de notas é restrito ao

intervalo entre 0 e 10.

- Regra 5 (Hierarquia de RH): Todo professor é obrigatoriamente um funcionário registrado no RH, herdando dados contratuais. No entanto, nem todo funcionário da

instituição exerce a função de professor.

Visão para BI e Inteligência Artificial

* Alerta de Evasão (Acadêmico + Perfil): Através do cruzamento da localização (CEP)

com o engajamento acadêmico, o sistema identifica padrões de risco para alunos com

maior tempo de deslocamento, permitindo suporte proativo da coordenação.

- Prevenção de Inadimplência (Financeiro): Modelos preditivos baseados no histórico de

pagamentos identificam meses críticos de caixa e sugerem renegociações antecipadas.

- Otimização de Professores (RH + Acadêmico): Análise da correlação entre a alocação

docente e as taxas de aprovação/presença para otimização das grades semestrais.

- Relatórios de Inclusão (Perfil): Automação de censos (MEC) e direcionamento de

obras de acessibilidade baseados em dados reais de etnia, gênero e deficiência.